

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

О.Ю./
подпись

/Кравченко

О.Ю./
подпись

/Кравченко

«_____» _____ 2026 год
дата

«_____» _____ 2026 год
дата

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЦЕН
НА ТОВАРЫ МЕЖДУ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ
OZON И WILDBERRIES**

Заказчик, утверждающий ТЗ	Кравченко О.Ю. +7 (908) 517 50 43	Аналитик-системный архитектор	—
Заказчик, согласующий ТЗ	Кравченко О.Ю. +7 (908) 517 50 43	Дата начала подготовки	12:00 26.10.2025
Шифр проекта	«Price Hunter Pro»	Дата текущей версии	23:54 29.03.2026
Сотрудники Заказчика, принимавшие участие в проработке технического задания	—	Версия документа	1
Готовность	90%	Автор изменений	—

СОГЛАСОВАНО

подпись

/Кравченко О.Ю./

«_____» _____ 2026 год
дата

Содержание

1	ГЛОССАРИЙ	2
2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение	3
2.2	Шифр проекта	3
2.3	Заказчик, исполнитель и вовлечённые в проект лица	3
2.4	Перечень документов и консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro	3
2.4.1	Перечень документов, на основании которых создаётся Price Hunter Pro	3
2.4.2	Перечень консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro	3
2.5	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию сайта	4
2.6	Сведения об источниках и порядке финансирования работ	4
2.7	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию сайта (его частей), а также оплаты заказчиком работы исполнителя	4
3	ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ САЙТА СРАВНЕНИЯ ЦЕН	5
3.1	Цели создания сайта	5
3.2	Наименования и требуемые значения технических показателей сайта	5
3.3	Наименования и требуемые значения технологических показателей сайта	5
3.4	Наименования и требуемые значения производственно-экономических показателей сайта	5
3.5	Наименования и требуемые значения других показателей сайта	6
3.5.1	Техническое обеспечение	6
3.5.2	Ограничения и запрещенные функции	6
3.6	Назначение сайта	7
4	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ	8
4.1	Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения	8
4.2	Сведения об условиях эксплуатации сайта и характеристиках окружающей среды	8
5	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	9
5.1	Требования к системе в целом	9
5.1.1	Требования к структуре и функционированию системы	9
5.2	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	10
5.3	Требования к режимам функционирования системы	10
5.4	Требования по диагностированию системы	11
5.5	Перспективы развития, модернизации системы	11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ САЙТА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ МЕЖДУ МАРКЕТПЛЕЙСАМИ OZON И WILDBERRIES

1 ГЛОССАРИЙ

БД — База данных — совокупность структурированных данных, хранящихся в компьютере.

Бекэнд — Программный комплекс, обрабатывающий информацию на стороне сервера; внутренняя реализация, не показываемая пользователю.

Веб-приложение — Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.

Интернет — Глобальная информационно-коммуникационная сеть.

Маркетплейс — Торговая площадка в интернете, на которой продавцы предлагают свои товары, а покупатели могут их приобрести (в данном проекте — Ozon и Wildberries).

Парсинг — Автоматический сбор и структурирование информации с веб-страниц с помощью специализированных программ.

ПО — Программное обеспечение.

Сайт — Программный комплекс, обрабатывающий информацию на стороне клиента и обеспечивающий доступ к ней через интернет.

ТЗ — Техническое задание — документ, определяющий требования к создаваемой системе.

Фронтэнд — Презентационная часть веб-приложений, информационной или программной системы, её пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты.

API — Интерфейс программирования приложений, позволяющий одной программе взаимодействовать с другой для обмена данными и функциями.

Кэширование — Промежуточное хранение данных в быстродействующем хранилище для ускорения доступа к ним при повторных запросах.

Партнерская ссылка — Специальная ссылка, содержащая идентификатор партнера, позволяющая отслеживать переходы пользователей на сайт маркетплейса и получать комиссию за совершенные покупки.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полным наименованием является «Price Hunter Pro: сервис сравнения цен между маркетплейсами Ozon и Wildberries».

2.2 Шифр проекта

Шифрованным обозначением проекта является «Price Hunter Pro».

2.3 Заказчик, исполнитель и вовлечённые в проект лица

В создание Price Hunter Pro вовлечены физические лица, перечисленные в таблице 2.

Таблица 1: Вовлечённые в создание Price Hunter Pro физические лица

Фамилия, имя, отчество	Роль в проекте	Контакт
Корепина Анна Алексеевна	Веб-дизайнер	+79612832135
Коростиненко Максим Александрович	Backend разработчик	+79718302754
Панировский Иван Владимирович	Frontend разработчик	+79381346115

2.4 Перечень документов и консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro

2.4.1 Перечень документов, на основании которых создаётся Price Hunter Pro

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ — в части соблюдения авторских прав и интеллектуальной собственности.
4. Правила использования сайтов маркетплейсов Ozon и Wildberries (условия партнерских соглашений и требования к автоматизированному сбору данных).

2.4.2 Перечень консультаций, на основании которых создаётся Price Hunter Pro

1. Консультация с потенциальными пользователями сервиса в период с 01.10.2025 по 15.10.2025. В ходе опроса выявлена потребность в быстром сравнении цен на идентичные товары между двумя крупнейшими маркетплейсами.
2. Анализ существующих решений на рынке (агрегаторы цен, аналогичные сервисы). Выявлены их сильные и слабые стороны, сформированы требования к уникальному функционалу.
3. Изучение документации партнерских программ Ozon и Wildberries, проведенное 20.10.2025. Определены технические требования к формированию партнерских ссылок и ограничения по частоте запросов к данным.

4. Технический анализ структуры сайтов Ozon и Wildberries, проведенный 01.11.2025. Выявлены ключевые параметры товаров для сопоставления (название, артикул, характеристики).

2.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию сайта

Плановый срок начала работ создания Price Hunter Pro — 01.10.2025.

Плановый срок окончания работ создания Price Hunter Pro — 31.05.2026.

2.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счёт собственных средств разработчиков. Начальные инвестиции отсутствуют, используются технологии open-source. Эксплуатационные расходы предполагают оплату хостинга и доменного имени.

2.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию сайта (его частей), а также оплаты заказчиком работы исполнителя

ТЗ оформляется в электронном виде в формате, совместимом с LaTeX и PDF. По завершению разработки заказчику предоставляются:

- Демонстрация работоспособности системы;
- Полный пакет документации (ТЗ, программа и методики испытаний, пояснительная записка, руководство пользователя);
- Исходный код проекта с комментариями.

Приемка работ осуществляется после успешного прохождения всех видов испытаний и подписания акта приемки-передачи. Оплата работ исполнителю не предусмотрена в связи с инициативным характером разработки в учебных целях.

3 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ САЙТА СРАВНЕНИЯ ЦЕН

3.1 Цели создания сайта

Целью создания Price Hunter Pro является автоматизация процесса сравнения цен на товары между маркетплейсами Ozon и Wildberries. Основные цели:

- Сокращение времени поиска оптимальных цен для пользователей;
- Предоставление удобного инструмента для анализа рыночных цен;
- Создание платформы для монетизации через партнерские программы;
- Повышение эффективности онлайн-покупок.

3.2 Наименования и требуемые значения технических показателей сайта

Price Hunter Pro должен обеспечивать следующие технические показатели:

- Время ответа системы: не более 5 секунд при стандартном поисковом запросе.
- Поддержка одновременной работы: не менее 100 одновременных пользователей.
- Доступность системы: не менее 99.5% времени (за исключением плановых технических работ).
- Объем базы данных: возможность хранения информации о 10 000+ уникальных товарах.

3.3 Наименования и требуемые значения технологических показателей сайта

Price Hunter Pro должен обеспечивать следующие технологические показатели:

- Прием и обработка поисковых запросов от пользователей через веб-интерфейс;
- Параллельный сбор данных с двух маркетплейсов с использованием методов парсинга;
- Автоматическое сопоставление идентичных товаров по ключевым параметрам (название, артикул, бренд, основные характеристики);
- Кэширование результатов популярных запросов для снижения нагрузки на маркетплейсы и ускорения работы;
- Формирование пользовательских карточек товаров с отображением цен и ссылок на оба маркетплейса;
- Обработка ошибок и исключительных ситуаций (отсутствие товара, недоступность сайта, блокировка парсера).

3.4 Наименования и требуемые значения производственно-экономических показателей сайта

Price Hunter Pro должен обеспечивать следующие производственно-экономические показатели:

- Минимизация затрат на разработку за счёт использования open-source технологий;
- Потенциальная окупаемость за счёт монетизации через партнерские программы Ozon и Wildberries;
- Снижение трудозатрат пользователей на поиск товаров по оптимальным ценам (экономию времени).

3.5 Наименования и требуемые значения других показателей сайта

3.5.1 Техническое обеспечение

Серверная часть (Backend):

- **Язык программирования:** Python 3.9+
- **Веб-фреймворк:** FastAPI (обеспечивает высокую производительность и асинхронную обработку запросов)
- **HTTP-сервер:** Uvicorn (стандартный ASGI-сервер для запуска FastAPI)
- **Парсинг данных:** Библиотека Camoufox на базе Playwright. Используется для эмуляции реального браузера, обхода систем блокировки и корректного сбора динамического контента с сайтов Ozon и Wildberries
- **Контейнеризация:** Docker (развертывание приложения осуществляется через docker-compose для изоляции среды и простоты масштабирования)

Клиентская часть (Frontend):

- **Языки разметки и стилей:** HTML5, CSS3
- **Язык программирования:** JavaScript (ES6+)
- **Сетевые запросы:** Fetch API (для асинхронного взаимодействия с сервером без перезагрузки страницы)
- **UI-библиотека и компоненты:** Bootstrap 5.x (обеспечивает адаптивность сетки и модальные окна), Font Awesome 6 (иконки)
- **Локальное хранение:** Web Storage API (LocalStorage) — используется для хранения истории поиска (до 8 запросов) и списка «Избранное». База данных на сервере для хранения пользовательских данных **не используется** в соответствии с требованиями безопасности (ФЗ-152)

Аппаратные требования:

- **Сервер:** Любая платформа с поддержкой Docker (Linux, Windows, macOS) и доступом в интернет
- **Клиент:** Современный веб-браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge) с поддержкой JavaScript, подключение к интернету

3.5.2 Ограничения и запрещенные функции

В целях соблюдения законодательства и правил маркетплейсов, система НЕ должна:

- Осуществлять прямое совершение покупок через приложение;
- Хранить персональные данные пользователей (логины, пароли, платежную информацию, историю покупок);
- Предоставлять возможность оставлять отзывы о товарах или продавцах;
- Осуществлять модификацию цен или условий продажи товаров;
- Предоставлять услуги доставки товаров или гарантии на них;

- Создавать пользовательские аккаунты и личные кабинеты с длительным хранением истории;
- Осуществлять автоматическое обновление цен чаще чем 1 раз в 2 часа;
- Собирать данные, не относящиеся к сравнению цен (контактные данные продавцов, персональные отзывы пользователей, историю заказов);
- Нести ответственность за качество товаров;
- Использовать полученные данные для создания конкурентной базы или перепродажи третьим лицам.

3.6 Назначение сайта

Price Hunter Pro предназначен для автоматизации процесса сравнения цен на товары между маркетплейсами Ozon и Wildberries, предоставляя пользователям актуальную информацию о стоимости товаров на обеих платформах в одном интерфейсе.

В рамках работы Price Hunter Pro достигаются следующие улучшения:

- Сокращается время пользователя на поиск выгодных предложений (исключается необходимость вручную открывать оба сайта и искать один и тот же товар);
- Предоставляется инструмент для быстрого анализа цен на разных платформах с наглядным отображением разницы в стоимости;
- Создается основа для монетизации через партнерские программы (комиссия за переходы и покупки);
- Повышается эффективность онлайн-покупок за счёт принятия обоснованных ценовых решений;
- Обеспечивается прозрачность ценообразования на рынке электронной коммерции;
- Стимулируется здоровая конкуренция между маркетплейсами через информирование покупателей.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ

4.1 Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

Подготовленный сайт должен выполнять следующие функции:

1. Взаимодействовать с маркетплейсами Ozon и Wildberries посредством парсинга данных в соответствии с партнерскими соглашениями.
2. Иметь основной тип пользователей - неавторизованные пользователи (гостевой доступ)
3. Иметь возможность поиска и сравнения цен на идентичные товары по определённым параметрам:
 - Наименование товара
 - Бренд
 - Основные характеристики
4. Должен предоставлять возможность формирования партнёрских ссылок для перехода на маркетплейсы.

4.2 Сведения об условиях эксплуатации сайта и характеристиках окружающей среды

Сайт должен быть спроектирован таким образом, чтобы одновременно в любое время суток им могли пользоваться **100 (сто) человек** одновременно с возможностью дополнительного расширения до **1000 (одной тысячи) человек** одновременно.

Доступ на сайт осуществляется через интернет с любых устройств (ПК, планшеты, мобильные телефоны) при наличии современного веб-браузера.

Все данные (кроме кэшированных результатов поиска) обязательно должны храниться в базе данных на сервере хостинг-провайдера. Персональные данные пользователей не хранятся в соответствии с требованиями безопасности.

Время ответа системы не должно превышать **5 секунд** при стандартном поисковом запросе.

Доступность системы должна составлять не менее **99.5%** времени (за исключением плановых технических работ).

5 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

5.1 Требования к системе в целом

5.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система включает в себя следующие функциональные подсистемы:

I. Пользовательский интерфейс (Frontend):

1. **Страница поиска:** Центральный элемент с полем ввода, кнопкой поиска, историей запросов и быстрыми ссылками (чипсами)
2. **Страница результатов:** Отображение карточек товаров в двух режимах (Сетка / Список) с возможностью сортировки (сначала дешевые, дорогие, по рейтингу) и фильтрации по источнику (WB / Ozon)
3. **Модальное окно «Избранное»:** Просмотр сохраненных товаров с возможностью удаления из списка
4. **Адаптивная вёрстка:** Интерфейс корректно отображается на персональных компьютерах, планшетах и мобильных телефонах (Mobile First подход)

II. Серверная часть (Backend):

1. **API-сервер (FastAPI):** Прием и обработка поисковых запросов от клиента по REST принципу (GET /search/{query})
2. **Модуль парсинга (Parser):** Асинхронный параллельный сбор данных с сайтов wildberreries.ru и ozon.ru
 - Использование Camoufox/Playwright для динамической загрузки страниц
 - Алгоритмы извлечения названия, цены, рейтинга, изображения и ссылки
 - Обработка скроллинга для подгрузки "ленивых" элементов (Lazy Loading)
3. **Модуль сопоставления и агрегации:** Объединение результатов с двух маркетплейсов в единый массив данных для передачи клиенту
4. **Модуль кэширования (опционально):** Результаты популярных запросов могут кэшироваться в памяти сервера (без использования внешних БД) для снижения нагрузки на парсеры

III. Система хранения (Client-Side):

1. **Хранение состояния на клиенте:** История поиска и список избранных товаров сохраняются в localStorage браузера пользователя. Серверная база данных (PostgreSQL/MySQL) в текущей архитектуре **не используется**, что исключает риски утечки персональных данных и соответствует требованиям ТЗ (отсутствие регистрации и аккаунтов)

IV. Система обработки ошибок и мониторинга:

1. **Таймауты запросов:** Ограничение времени ожидания ответа от маркетплейсов (не более 30-45 секунд) для предотвращения зависания
2. **Обработка ошибок парсинга:** При недоступности сайта или блокировке парсера система возвращает частичный результат (данные с доступного маркетплейса) или сообщение об ошибке, не падая полностью

3. **Логирование:** Все действия парсеров и критические ошибки записываются в консоль (stdout) для сбора логов в среде Docker

V. Безопасность и интеграция:

1. **Партнерские ссылки:** Система формирует переходы по прямым ссылкам на карточки товаров (стандартные URL без изменений для возможности использования партнерских программ в будущем)
2. **Валидация:** Очистка входных данных поискового запроса от XSS-потенциально опасных символов
3. **Защита от DDoS (базовая):** На уровне веб-сервера ожидается стандартная защита, реализуемая хостинг-провайдером

5.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Весь обмен информацией происходит через интернет с использованием защищенного протокола HTTPS (в production) или HTTP (в development).

Взаимодействие Frontend и Backend:

- Связь осуществляется посредством асинхронных HTTP/HTTPS запросов типа GET
- Формат обмена данными: **JSON**
- API сервера реализовано по протоколу **REST**. Клиент обращается к эндпоинту `/search/{query}`, сервер возвращает массив объектов товаров

Взаимодействие Backend и Маркетплейсы (Ozon/WB):

- Получение информации происходит через **браузерный парсинг (Browser Automation)** с использованием библиотеки Camoufox (обертка над Playwright)
- Система эмулирует поведение реального пользователя (заголовки User-Agent, скроллинг, тайминги) для соблюдения robots.txt и правил маркетплейсов
- Частота обновления данных для одного и того же запроса ограничивается частотой действий пользователя (не чаще 1 раза в несколько секунд)

Взаимодействие Backend и База данных:

- В текущей версии системы **отсутствует** постоянное подключение к SQL/NoSQL базам данных. Все данные (история, избранное) хранятся на стороне клиента в LocalStorage

Требования к совместимости:

- Сайт корректно работает в браузерах: Google Chrome (90+), Mozilla Firefox (88+), Safari (14+), Microsoft Edge (90+), а также в их мобильных версиях

5.3 Требования к режимам функционирования системы

Сайт Price Hunter Pro функционирует в **интерактивном режиме реального времени**:

- **Доступность:** 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (при условии размещения на хостинге)
- **Рабочий режим:** Приложение запускается как единый процесс Uvicorn внутри Docker-контейнера. Пользователь инициирует поиск → Сервер запускает браузеры → Сервер парсит данные → Сервер отдает результат → Браузеры закрываются (экономия ресурсов)

5.4 Требования по диагностированию системы

Сайт считается работоспособным при выполнении следующих условий:

1. Интерфейс доступен по сетевому адресу (порт 8000 по умолчанию)
2. Поисковый запрос (например, "наушники") возвращает ответ в формате JSON (массив товаров) или HTML-страницу с результатами
3. Время ответа API (от момента запроса до получения первых данных от парсера) не превышает **30 секунд** для полного выполнения операции (поиск на двух сайтах). Время отклика самого сервера (без учета парсинга) составляет менее 1 секунды
4. При недоступности одного из маркетплейсов (например, Ozon), система отдает результаты со второго (Wildberries) и логирует ошибку, не показывая пользователю критическую ошибку (Internal Server Error)

Методы диагностики:

- Просмотр логов в терминале (консоли Docker)
- Наличие информационных сообщений (logger.info) о начале и завершении сбора данных по каждому маркетплейсу
- Наличие сообщений об ошибках (logger.error) при падении парсера

5.5 Перспективы развития, модернизации системы

Система спроектирована с учетом горизонтального масштабирования. При необходимости сайт может быть масштабирован для обслуживания до 1000 одновременных пользователей за счет увеличения количества реплик приложения (экземпляров docker-compose).

Основные направления развития (Backlog):

1. **Добавление БД:** Внедрение Redis (для кэша) и PostgreSQL (для хранения истории цен) для создания трендов и графиков изменения стоимости
2. **Добавление маркетплейсов:** Интеграция Яндекс Маркета, Мегамаркета и AliExpress
3. **Мониторинг цен:** Реализация фоновых задач (Celery + Beat) для отслеживания изменения цены на конкретный товар и отправки уведомлений пользователю (Telegram / Email)
4. **Прокси-ротация:** Внедрение пула мобильных прокси для снижения риска блокировки парсеров при высоких нагрузках
5. **Мобильное приложение:** Создание обертки (PWA или React Native) на базе существующего API
6. **API для разработчиков:** Предоставление доступа к API (с ограничением по частоте запросов) для сторонних сервисов